

Guia Completo - Regras SonarQube TOTVS Protheus

Índice

- [Regras de Compilação e Parser](#)
- [Regras de Código Legado](#)
- [Regras de Performance](#)
- [Regras de Manutenibilidade](#)
- [Regras de Segurança](#)
- [Regras de Armadilhas \(Pitfall\)](#)
- [Regras de Código Limpo](#)

Regras de Compilação e Parser

CA0000: Error de compilação

Propriedade	Valor
TypeName	SyntaxError
CheckId	CA0000
Categoria	Parser
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Erro de compilação que pode ocorrer por diversas causas relacionadas à sintaxe da linguagem.

Causas Possíveis

- Erro de sintaxe da linguagem
- Caracteres inválidos
- Uso de charset incorreto na IDE (recomendado: Windows-1252)

Como Corrigir

1. Identificar e corrigir erros de sintaxe
2. Verificar charset da IDE (usar Windows-1252)
3. Verificar caracteres especiais inválidos

Regras de Código Legado

CA1000: Chamada inválida de drive ISAM

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidLocalDriverCallFunction
CheckId	CA1000
Categoria	LegacyCode
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	⚠ Permitida apenas para clientes com licença CtreeServer

Descrição

O uso de drive ISAM na linha Microsiga Protheus foi descontinuado a partir da versão 12.

Justificativa

- Perda significativa de desempenho
- Arquitetura legada
- Necessidade de adoção de modelo relacional

Comparativo de Performance

Driver	Tipo de Acesso	Tempo (segundos)
Ctree BoundServer (PREIMAGE)	ISAM Legado	10.024
Ctree BoundServer	ISAM Legado	11483.171
TempDb	Relacional	1.845
TempDb	ISAM	91.256

Como Corrigir

- **Para arquivos temporários:** Utilizar FWTemporaryTable em modo Relacional
- **Para exportação de dados:** Utilizar API ExpExcel para formato CSV

Exemplos de Violação

A regra detecta tentativas de acesso a drivers ISAM como:

- DbCreate()

- DbUseArea() com driver local
- Operações com arquivos .DBF locais

CA1001: Uso indevido de Bloqueio Exclusivo no FileSystem/RootPath

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidUseDiskSemaphore
CheckId	CA1001
Categoria	LegacyCode
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido de bloqueio exclusivo em disco e/ou criação/abertura de arquivo em modo exclusivo no RootPath do Application Server.

Justificativa

A partir da versão 12, deve ser evitado qualquer tipo de semáforo em disco.

Como Corrigir

- Utilizar LockByName como último recurso
- Recomendação: eliminar necessidade de bloqueio exclusivo

CA1001-2: Ofensor para SmartERP com FileSystem compartilhado

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidUseDiskSemaphore
CheckId	CA1001-2
Categoria	LegacyCode
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✓ Permitida em casos específicos

Descrição

Ofensor para SmartERP com FileSystem compartilhado/efêmero no RootPath do Application Server.

Justificativa

O FileSystem trabalhará em modo compartilhado/efêmero, incompatível com operações tradicionais de arquivo.

Quando Suprimir

Quando a função:

- Consultar/criar arquivo criado pela mesma ou pelo processo que a iniciou
- O arquivo será removido após o término da execução

CA2021: Uso de tabela/campos descontinuados SE5

Propriedade	Valor
TypeName	CA2021
CheckId	CA2021
Categoria	LegacyCode
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

A tabela SE5 (Movimentação bancária) está em processo de descontinuidade.

Justificativa

A partir da versão 12, os dados passam a ser gravados em um novo conjunto de tabelas em substituição à SE5.

Como Corrigir

- **Para gravação:** Usar ExecAuto das rotinas de baixa
- **Para leitura:** Consultar documento [Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx](#)

Regras de Performance

CA1002: Chamada de API não permitida em transação

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidFunctionTransationScope
CheckId	CA1002
Categoria	Performance

Propriedade	Valor
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de leitura do metadados de Descrição das propriedades de tabelas (SX3).

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Consultar [FWSX3Util](#)
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2005: Uso indevido do Metadados - SX7

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSX7
CheckId	CA2005
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido do metadados de Gatilhos (SX7).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SX7 não estará disponível, sendo obrigatório uso de APIs padrão de forma indireta.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2005-2: Uso indevido de leitura Metadados - SX7

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX7
CheckId	CA2005-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido de leitura metadados de Gatilhos (SX7).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2006: Uso indevido do Metadados - SX9

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssigmentSX9
CheckId	CA2006
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido do metadados de Relacionamento (SX9).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SX9 não estará disponível.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
 - Remover manipulação direta
 - Manipulações apenas por Configurador ou atualização
-

CA2006-2: Uso indevido de leitura do Metadados - SX9

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX9
CheckId	CA2006-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido de leitura metadados de Relacionamento (SX9).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2007: Uso não permitido do Metadados - SXA

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSXA
CheckId	CA2007
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido do metadados das Propriedades de Pastas (SXA).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SXA não estará disponível.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2008: Uso não permitido do Metadados - SXB

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSXB
CheckId	CA2008
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido do metadados de LookUP/Consultas (SXB).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SXB não estará disponível.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2008-2: Uso não permitido de leitura do Metadados - SXB

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSXB
CheckId	CA2008-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	Except Framework
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de leitura do metadados de LookUP/Consultas (SXB).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2009: Uso descontinuado de atribuição e leitura do Metadados - SX5

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSX5
CheckId	CA2009
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado do metadados de Tabelas Genéricas (SX5).

Justificativa

O uso de atribuição comprovou-se equivocado e foi descontinuado devido a bloqueio exclusivo de processos em transação.

Impacto Futuro

Em futuras versões, o alias SX5 será aberto/fechado conforme demanda para evitar perda de desempenho.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2009-2: Uso descontinuado de leitura do Metadados - SX5

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX5
CheckId	CA2009-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado de leitura do metadados de Tabelas Genéricas (SX5).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2010: Uso descontinuado de leitura e atualização do Metadados - SX6

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSX6
CheckId	CA2010
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado de leitura e atualização do metadados de parâmetros (SX6).

Justificativa

O uso de atribuição comprovou-se equivocado devido a bloqueio exclusivo de processos em transação.

Impacto Futuro

Em futuras versões, o alias SX6 não será aberto.

Como Corrigir

- Utilizar GetMV() / SuperGetMV()
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2010-2: Uso descontinuado de leitura do Metadados - SX6

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX6
CheckId	CA2010-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG

Propriedade	Valor
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado de leitura do metadados de parâmetros (SX6).

Como Corrigir

Utilizar GetMV() / SuperGetMV() para leitura.

CA2011: Uso inválido do Metadados - SXG

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSXG
CheckId	CA2011
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido do metadados de grupos de campos (SXG).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SXG não será aberto.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2011-2: Uso inválido de leitura do Metadados - SXG

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSXG
CheckId	CA2011-2

Propriedade	Valor
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido da leitura do metadados de grupos de campos (SXG).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2012: Uso descontinuado do Metadados - SXD

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSXD
CheckId	CA2012
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado do metadados do Schedule (SXD).

Justificativa

Esta tabela teve seu uso descontinuado e foi substituída pela padronização SchedDef.

Impacto Futuro

Em futuras versões, o alias SXD será removido.

Como Corrigir

- Utilizar padronização SchedDef
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2012-2: Uso descontinuado de leitura do Metadados - SXD

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSXD
CheckId	CA2012-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso descontinuado de leitura do metadados do Schedule (SXD).

Como Corrigir

Utilizar padronização SchedDef para leitura.

CA2013: Uso não permitido das tabelas de Framework

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssigment
CheckId	CA2013
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Acesso direto a tabelas de Framework não permitido.

Justificativa

As tabelas do Framework não podem ser manipuladas através de workarea ou por Classes/Funções que não são de Framework.

Tabelas do Framework Protegidas

- Todas as tabelas internas do Framework
- Tabelas de configuração e controle

Como Corrigir

Utilizar as APIs padrão fornecidas pelo Framework.

Regras de Manutenibilidade

CA1004: Uso não permitido de chamada de API de Console

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidLogFunction
CheckId	CA1004
Categoria	Maintainability
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	☒ Permitida quando referente a Brand do produto

Descrição

Uso indevido de chamada de API de Log.

Justificativa

A regra avalia tentativas de chamadas de API de log que devem ser suprimidas e o não uso de internacionalização (I18N).

APIs Detectadas

- ConOut()
- ConOutR()
- Outras funções de console

Como Corrigir

Alterar para utilizar API de Log padrão com internacionalização.

Funções Permitidas

- Funções de log que seguem padrão I18N
- APIs de log do Framework

Quando Suprimir

Quando a regra for referente a uma Brand do produto.

CA1006: Uso de Função/Classe Descontinuada - AllUsers

Propriedade	Valor
TypeName	invalid_allusers_call
CheckId	CA1006
Categoria	Maintainability
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso de funções descontinuadas.

Funções Detectadas

- AllUsers() - Função descontinuada

Como Corrigir

Substituir AllUsers() pela função recomendada ou alterar a aplicação.

Regras de Armadilhas (Pitfall)

CA2014: Uso inválido do Metadados - SX1 (API Depreciada)

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2014
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Chamada de API/Classe depreciada que teve seu ciclo de vida encerrado (DEPRECATED).

Como Corrigir

Alterar o código-fonte para utilizar API em ciclo de vida ativo.

CA2015: Sobrescrita de FormCommit não recomendada

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2015
Categoria	Pitfall
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Sobrescrita de FormCommit não é recomendada.

Como Corrigir

Alterar o código-fonte para utilizar API em ciclo de vida.

CA2016: Funções de erro/Log sem String de Internacionalização

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2016
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Funções de erro/Log sem String de Internacionalização (I18N).

Como Corrigir

Alterar o código-fonte para utilizar STR (strings internacionalizadas).

CA2017: Uso não permitido de API SPF

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2017

Propriedade	Valor
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de API SPF (API legada).

Como Corrigir

Alterar o código-fonte para utilizar funções de Framework.

CA2018: Uso não permitido de API

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2018
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de API genérica.

Como Corrigir

Utilizar alternativas recomendadas.

CA2019: Uso de funções de leitura/gravação binária não permitido

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2019
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All

Propriedade	Valor
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso de funções que fazem gravação/leitura binária de dados.

Funções Detectadas e Como Corrigir

Função	Ação
FWConvRese()	Retirar do fonte - uso não permitido
FWConvBin()	Retirar do fonte - uso não permitido
Bin2Str()	Usar X3OBRIGAT() para obrigatoriedade de campo, ou retirar
Str2Bin()	Avaliar necessidade (alguns bancos não suportam binários)
X3Reserv()	Usar X3OBRIGAT() para obrigatoriedade de campo, ou retirar

CA2020: Uso de Função/Classe Descontinuada

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA2020
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso de funções descontinuadas.

Funções Detectadas

- AllUser() → Substituir por FWSEALLUSERS()

CA3001: Include em lower case

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA3001

Propriedade	Valor
Categoria	Pitfall
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Inclue em lower case (minúsculas).

Como Corrigir

Trocar o texto do include para lowercase (minúsculas).

Exemplo

```
advpl

// ✗ Incorreto
#include "PROTHEUS.CH"

// ✔ Correto
#include "protheus.ch"
```

CA3002: Herança feita de forma incorreta

Propriedade	Valor
TypeName	FunctionCallDeprecated
CheckId	CA3002
Categoria	Pitfall
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Herança feita de forma incorreta.

Como Corrigir

Trocar de LongClassName para LongNameClass.

Exemplo

advpl

// ❌ Incorreto

oObj := LongClassName():New()

// ✅ Correto

oObj := LongNameClass():New()

Regras de Segurança

CA2022: Uso não permitido de função restrita StaticCall

Propriedade	Valor
TypeName	CA2022
CheckId	CA2022
Categoria	Security
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	❌ Não permitida

Descrição

Uso não permitido da função restrita StaticCall.

Justificativa

Função de uso interno e restrito. A partir do release 33, fontes customizados irão sinalizar erro de compilação.

Como Corrigir

- Suprimir o uso da função, OU
- **Fontes customizados:** Alterar escopo para User Function
- **Fontes padrão:** Alterar escopo para Function

CA2023: Uso não permitido de função restrita PTInternal

Propriedade	Valor
TypeName	CA2023
CheckId	CA2023
Categoria	Security

Propriedade	Valor
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido da função restrita PTInternal.

Justificativa

Função de uso interno e restrito. A partir do release 33, fontes customizados irão sinalizar erro de compilação.

Como Corrigir

- Suprimir o uso da função
- **Caso específico:** Se usado PTInternal(1), utilizar FWMonitorMsg

CA2050: SQL Injection

Propriedade	Valor
TypeName	CA2050
CheckId	CA2050
Categoria	Security
Tipo	VULNERABILIDADE
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Possíveis pontos de vulnerabilidade de ataque de injeção de SQL.

Justificativa

A injeção de SQL é uma técnica de injeção de código que pode destruir seu banco de dados e é uma das técnicas de hacking mais comuns na web.

Exemplo de Vulnerabilidade

advpl

```
User Function retUserByCode(ctxtUserId as Character)
    local cAlias := "TRB"
    // ❌ VULNERÁVEL - Concatenação direta
    dbUseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(,"SELECT * FROM Users WHERE UserId = " + ctxtUserId), cAlias, .T., .T.)
    If !((cAlias)->(EOF()))
        //Faz Algo
    Endif
...

```

Cenário de Ataque

Se o parâmetro `ctxtUserId` receber: `105 OR 1=1` O SQL resultante será: `SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105 OR 1=1` Retornando TODOS os usuários.

Como Corrigir

Utilizar funções que utilizem o conceito de **Prepared Statement** (substituição de valores com `(?)`).

Funções Recomendadas

- TcGenQry() com prepared statements
- Funções que suportam bind de parâmetros
- APIs do Framework que tratam SQL injection

Exemplo Correto

```
advpl

User Function retUserByCode(ctxtUserId as Character)
    local cAlias := "TRB"
    local cQuery := ""

    // ✅ SEGURO - Prepared Statement
    cQuery := "SELECT * FROM Users WHERE UserId = ?"
    dbUseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(, cQuery, {ctxtUserId}), cAlias, .T., .T.)
...

```

CA2052: Senha Exposta

Propriedade	Valor
TypeName	CA2052
CheckId	CA2052
Categoria	Security

Propriedade	Valor
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	☒ Permitida quando for falso positivo

Descrição

Senha exposta no código fonte.

Como Corrigir

Avaliar possibilidade de substituição da string em um pipeline de deploy.

Quando Suprimir

Quando o item for um falso positivo (não é realmente uma senha).

Regras de Código Limpo

CA4000: Código limpo | Não utilização de IIF

Propriedade	Valor
TypeName	CA4000
CheckId	CA4000
Categoria	Bug
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	☒ Não permitida

Descrição

Construções utilizando iif() ou if() inline dificultam a leitura do código, prejudicam o debug e mascaram a cobertura de código de teste.

Justificativa

- Dificulta leitura do código
- Prejudica debug
- Mascara cobertura de testes
- Reduz manutenibilidade

Como Corrigir

Fazer a construção de código de maneira mais limpa, utilizando a estrutura `if/else`.

Exemplo

```
advpl

// ❌ Incorreto - Dificulta leitura
cResult := iif(nValor > 100, iif(lAtivo, "A", "B"), iif(lNovo, "C", "D"))

// ✅ Correto - Código limpo
If nValor > 100
  If lAtivo
    cResult := "A"
  Else
    cResult := "B"
  EndIf
Else
  If lNovo
    cResult := "C"
  Else
    cResult := "D"
  EndIf
EndIf
```

Resumo por Categoria

 Estatísticas das Regras

Categoria	Quantidade	BUG	CODE SMELL	VULNERABILIDADE
Parser	1	1	0	0
LegacyCode	4	2	2	0
Performance	28	28	0	0
Maintainability	2	0	2	0
Security	4	2	1	1
Pitfall	9	7	2	0
Bug	1	0	1	0
TOTAL	49	40	8	1

 Regras que NÃO Permitem Supressão

Das 49 regras, 45 não permitem supressão de avisos.

✓ Regras que Permitem Supressão (Condicionalmente)

1. **CA1000** - Apenas para clientes com licença CtreeServer
 2. **CA1001-2** - Em casos específicos de FileSystem efêmero
 3. **CA1004** - Quando referente a Brand do produto
 4. **CA2052** - Quando for falso positivo
-

Melhores Práticas

🔧 Priorização de Correções

1. **Prioridade CRÍTICA** - Segurança (VULNERABILIDADE)
 - CA2050: SQL Injection
2. **Prioridade ALTA** - BUGs que afetam Performance
 - Todas as regras CA20XX (Metadados)
 - CA1002, CA1003 (APIs em transação/loop)
3. **Prioridade MÉDIA** - CODE SMELLS
 - CA1004: API de Console
 - CA4000: Uso de IIF
 - CA2052: Senha Exposta
4. **Prioridade BAIXA** - Refatoração
 - CA3001: Include em lowercase
 - CA3002: Herança incorreta

📁 Recursos Úteis

- [TDN TOTVS](#)
 - [FWTemporaryTable](#)
 - [FWSX3Util](#)
 - [TXMLManager](#)
 - [Reestruturação SE5](#)
-

Glossário

- **ISAM**: Indexed Sequential Access Method - Método legado de acesso a dados
- **Metadados**: Tabelas de dicionário de dados do sistema (SX1, SX2, SX3, etc.)
- **Framework**: Conjunto de bibliotecas e APIs padrão do Protheus

- **RootPath**: Diretório raiz do Application Server
- **Prepared Statement**: Técnica de parametrização de queries SQL para evitar injection
- **I18N**: Internacionalização (Internationalization)
- **CSV**: Comma-Separated Values - Formato de arquivo de dados
- **ExecAuto**: Função automática de execução de rotinas
- **SchedDef**: Padronização de rotinas de processamento agendado
- **Pitfall**: Armadilha de código, padrão que leva a erros
- **Code Smell**: Indicador de possível problema no código
- **Deprecated**: Funcionalidade descontinuada, em fase de remoção

Tabelas de Metadados

Referência Rápida

Alias	Descrição	Regras Relacionadas
SM0	Tabela de Empresas	CA2000
SIX	Índices	CA2001, CA2001-2
SX1	Perguntas (Parambox)	CA2002, CA2002-2, CA2014
SX2	Tabelas	CA2003, CA2003-2
SX3	Campos/Propriedades	CA2004, CA2004-2
SX5	Tabelas Genéricas	CA2009, CA2009-2
SX6	Parâmetros	CA2010, CA2010-2
SX7	Gatilhos	CA2005, CA2005-2
SX9	Relacionamentos	CA2006, CA2006-2
SXA	Pastas	CA2007
SXB	Consultas/LookUp	CA2008, CA2008-2
SXD	Schedule	CA2012, CA2012-2
SXG	Grupos de Campos	CA2011, CA2011-2

Checklist de Conformidade

Use este checklist para validar seu código antes do commit:

- ☒ **Estrutura e Sintaxe**
 - ☐ Código compila sem erros (CA0000)
 - ☐ Includes em lowercase (CA3001)

☐ Herança de classes correta (CA3002)

✓ Performance

- ☐ Não usa drivers ISAM (CA1000)
- ☐ Não usa bloqueio exclusivo em disco (CA1001, CA1001-2)
- ☐ Não chama APIs de interface em transação (CA1002)
- ☐ Não chama APIs custosas em loop (CA1003, CA1003-2)
- ☐ Não acessa metadados diretamente (CA2000-CA2013)

✓ Segurança

- ☐ Não usa StaticCall (CA2022)
- ☐ Não usa PTInternal (CA2023)
- ☐ Protegido contra SQL Injection (CA2050)
- ☐ Sem senhas expostas no código (CA2052)

✓ Manutenibilidade

- ☐ Usa APIs de log com I18N (CA1004, CA2016)
- ☐ Não usa funções descontinuadas (CA1006, CA2020)
- ☐ Código limpo sem IIFs aninhados (CA4000)

✓ APIs Legadas

- ☐ Não usa APIs SPF (CA2017)
- ☐ Não usa APIs não permitidas (CA2018)
- ☐ Não usa funções binárias (CA2019)
- ☐ Substituiu tabela SE5 por FKx (CA2021)

Exemplos Práticos de Correção

Exemplo 1: SQL Injection (CA2050)

✗ Código Vulnerável

```
advpl
```

```
User Function BuscaCliente(cCodigo)
```

```
Local cQuery := ""
```

```
// VULNERÁVEL A SQL INJECTION
```

```
cQuery := "SELECT * FROM " + RetSqlName("SA1")
```

```
cQuery += " WHERE A1_COD = " + cCodigo + ""
```

```
DbUseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(,cQuery), "TRB", .F., .T.)
```

```
Return
```

✓ Código Seguro

```
advpl
```

```
User Function BuscaCliente(cCodigo)
```

```
Local cQuery := ""
```

```
Local aParams := {}
```

```
// SEGURO - USA PREPARED STATEMENT
```

```
cQuery := "SELECT * FROM " + RetSqlName("SA1")
```

```
cQuery += " WHERE A1_COD = ?"
```

```
aAdd(aParams, cCodigo)
```

```
DbUseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(, cQuery, aParams), "TRB", .F., .T.)
```

```
Return
```

Exemplo 2: Acesso a Metadados (CA2003, CA2004)

✗ Código Incorreto

```
advpl
```

```

User Function GetTableInfo()
    Local cNomeTab := ""

    // VIOLAÇÃO CA2003 - Acesso direto ao SX2
    DbSelectArea("SX2")
    SX2->(DbSetOrder(1))
    If SX2->(DbSeek("SA1"))
        cNomeTab := SX2->X2_NOME
    EndIf

    // VIOLAÇÃO CA2004 - Acesso direto ao SX3
    DbSelectArea("SX3")
    SX3->(DbSetOrder(2))
    If SX3->(DbSeek("A1_NOME"))
        cTitulo := SX3->X3_TITULO
    EndIf
Return

```

✓ Código Correto

```

advpl

User Function GetTableInfo()
    Local cNomeTab := ""
    Local cTitulo := ""

    // CORRETO - USA API PADRÃO
    cNomeTab := RetSqlName("SA1")

    // CORRETO - USA FWSX3Util
    cTitulo := FWX3Titulo("A1_NOME")
    // OU
    cTitulo := GetSX3Cache("A1_NOME", "X3_TITULO")
Return

```

Exemplo 3: API em Loop (CA1003)

✗ Código Incorreto

```

advpl

```

```

User Function ProcessaItens()
    Local nI := 0
    Local aItens := {}

    DbSelectArea("SC6")
    SC6->(DbGoTop())

    While !SC6->(EOF())
        // VIOLAÇÃO CA1003 - GetMV em loop
        If SC6->C6_VALOR > GetMV("MV_VLRMIN")
            aAdd(aItens, SC6->C6_PRODUTO)
        EndIf
        SC6->(DbSkip())
    EndDo
    Return aItens

```

✓ Código Correto

```

advpl

User Function ProcessaItens()
    Local nI := 0
    Local aItens := {}
    Local nVlrMin := 0

    // CORRETO - GetMV fora do loop
    nVlrMin := GetMV("MV_VLRMIN")

    DbSelectArea("SC6")
    SC6->(DbGoTop())

    While !SC6->(EOF())
        If SC6->C6_VALOR > nVlrMin
            aAdd(aItens, SC6->C6_PRODUTO)
        EndIf
        SC6->(DbSkip())
    EndDo
    Return aItens

```

Exemplo 4: Driver ISAM (CA1000)

✗ Código Incorreto

```
advpl
```

```

User Function CriaTempISAM()
    Local aStruct := {}

    // VIOLAÇÃO CA1000 - Uso de ISAM
    aAdd(aStruct, {"CODIGO", "C", 6, 0})
    aAdd(aStruct, {"NOME", "C", 40, 0})

    DbCreate("TEMP01", aStruct, "DBFCDXADS")
    DbUseArea(.T., "TEMP01", "TRB", .F., .F.)

Return

```

✓ Código Correto

```

advpl

#include "FWMVCDef.ch"

User Function CriaTempRelacional()
    Local oTempTable := Nil
    Local aStruct := {}

    // CORRETO - USA FWTemporaryTable RELACIONAL
    aAdd(aStruct, {"CODIGO", "C", 6, 0})
    aAdd(aStruct, {"NOME", "C", 40, 0})

    oTempTable := FWTemporaryTable():New("TRB")
    oTempTable:SetFields(aStruct)
    oTempTable:AddIndex("01", {"CODIGO"})
    oTempTable:Create()

    // Usa a tabela TRB normalmente
    DbSelectArea("TRB")

    // Ao final, destruir
    oTempTable:Delete()

Return

```

Exemplo 5: Código Limpo - IIF (CA4000)

✗ Código Incorreto

```

advpl

```

```
User Function CalculaDesconto(nValor, cTipo, lAtivo)
```

```
Local nDesconto := 0
```

```
// VIOLAÇÃO CA4000 - IIF aninhado, difícil de ler
```

```
nDesconto := iif(cTipo == "A", ;
```

```
    iif(lAtivo, nValor * 0.1, nValor * 0.05), ;
```

```
    iif(nValor > 1000, nValor * 0.15, nValor * 0.08))
```

```
Return nDesconto
```

✓ Código Correto

```
advpl
```

```
User Function CalculaDesconto(nValor, cTipo, lAtivo)
```

```
Local nDesconto := 0
```

```
// CORRETO - Estrutura if/else clara
```

```
If cTipo == "A"
```

```
    If lAtivo
```

```
        nDesconto := nValor * 0.1 // 10% para tipo A ativo
```

```
    Else
```

```
        nDesconto := nValor * 0.05 // 5% para tipo A inativo
```

```
    EndIf
```

```
Else
```

```
    If nValor > 1000
```

```
        nDesconto := nValor * 0.15 // 15% para valor alto
```

```
    Else
```

```
        nDesconto := nValor * 0.08 // 8% para valor normal
```

```
    EndIf
```

```
EndIf
```

```
Return nDesconto
```

Exemplo 6: Internacionalização (CA2016)

✗ Código Incorreto

```
advpl
```

```
User Function ValidaCampo(cValor)
// VIOLAÇÃO CA2016 - Sem I18N
If Empty(cValor)
    Help(, "Atenção", "Campo obrigatório não preenchido!", 1, 0)
    Return .F.
EndIf
Return .T.
```

✓ Código Correto

```
advpl

User Function ValidaCampo(cValor)
// CORRETO - Usa STR para I18N
If Empty(cValor)
    Help(, STR0001,, STR0002, 1, 0) // STR0001="Atenção" STR0002="Campo obrigatório não preenchido!"
    Return .F.
EndIf
Return .T.
```

FAQ - Perguntas Frequentes

1. Por que não posso mais usar ISAM?

R: O ISAM é uma tecnologia legada que apresenta sérios problemas de performance. A tabela comparativa mostra que operações relacionais são até 49x mais rápidas que ISAM. Além disso, o ISAM não escala bem em ambientes modernos com alta concorrência.

2. Posso suprimir uma regra se for muito trabalhoso corrigir?

R: A maioria das regras (45 de 49) não permite supressão. Isso porque são regras críticas que afetam segurança, performance ou compatibilidade futura. As exceções são apenas para casos muito específicos e documentados.

3. Quando o código com essas violações vai parar de funcionar?

R: Muitas regras já afetam a performance atual. Para regras de descontinuação de APIs (como StaticCall e PTInternal), a partir do release 33 os fontes customizados irão sinalizar erro de compilação.

4. Como sei qual API usar no lugar da descontinuada?

R: Este guia fornece a API substituta para cada regra. Além disso, consulte sempre o [TDN TOTVS](#) para documentação oficial e exemplos.

5. O que fazer se meu código tiver centenas de violações?

R: Priorize conforme a seção "Priorização de Correções":

1. Primeiro: Vulnerabilidades de segurança (SQL Injection)
2. Segundo: BUGs críticos de performance
3. Terceiro: Code Smells
4. Quarto: Refatorações de código limpo

6. Existe ferramenta para correção automática?

R: O SonarQube identifica os problemas, mas a correção deve ser manual na maioria dos casos, pois envolve entendimento do contexto do negócio. Algumas IDEs podem ajudar com refatorações simples.

7. As regras se aplicam a customizações de clientes?

R: Sim! Especialmente as regras de segurança e performance. Customizações devem seguir as mesmas boas práticas do código padrão.

8. Como faço para acessar metadados sem violar as regras?

R: Use sempre as APIs fornecidas:

- **SM0:** FWLoadSM0(), FWCodEmp(), FWCodFil()
 - **SX1:** Pergunte()
 - **SX2:** RetSqlName(), X2Nome()
 - **SX3:** FWSX3Util(), GetSX3Cache(), FWX3Titulo()
 - **SX6:** GetMV(), SuperGetMV()
-

Roadmap de Migração

Fase 1: Análise (Semana 1-2)

- ☐ Executar análise completa no SonarQube
- ☐ Gerar relatório de violações
- ☐ Classificar por prioridade (CRÍTICA, ALTA, MÉDIA, BAIXA)
- ☐ Estimar esforço de correção

Fase 2: Correções Críticas (Semana 3-4)

- ☐ Corrigir todas as vulnerabilidades (CA2050)
- ☐ Corrigir BUGs de segurança (CA2022, CA2023)
- ☐ Validar com testes de segurança

Fase 3: Correções de Performance (Semana 5-8)

- ☐ Corrigir acesso direto a metadados (CA20XX)
- ☐ Corrigir APIs em transação/loop (CA1002, CA1003)
- ☐ Substituir drivers ISAM (CA1000)
- ☐ Validar com testes de performance

Fase 4: Code Smells (Semana 9-10)

- ☐ Corrigir APIs de console (CA1004)
- ☐ Implementar I18N (CA2016)
- ☐ Remover senhas expostas (CA2052)

Fase 5: Refatoração (Semana 11-12)

- ☐ Limpar código com IIF (CA4000)
- ☐ Padronizar includes (CA3001)
- ☐ Corrigir heranças (CA3002)
- ☐ Revisão final de código

Fase 6: Validação (Semana 13-14)

- ☐ Executar suite completa de testes
- ☐ Validar em ambiente de homologação
- ☐ Documentar mudanças
- ☐ Aprovar para produção

Suporte e Recursos Adicionais

Documentação Oficial

- [Portal TDN TOTVS](#)
- [Framework TOTVS](#)
- [Documentação Protheus](#)

Ferramentas

- SonarQube Server TOTVS
- TDS - TOTVS Developer Studio
- Visual Studio Code com extensões TOTVS

Comunidades

- [Fórum TDN](#)

- Grupos internos de desenvolvimento
- Equipe de Engenharia de Produto

Contatos

- Suporte Técnico TOTVS
- Engenharia de Produto
- Arquitetura de Software

Conclusão

Este guia documenta todas as 49 regras do SonarQube para TOTVS Protheus. O cumprimento dessas regras é essencial para:

✅ **Segurança:** Proteger contra vulnerabilidades como SQL Injection ✅ **Performance:** Garantir alto desempenho das aplicações ✅ **Manutenibilidade:** Facilitar manutenção e evolução do código ✅ **Compatibilidade:** Preparar o código para futuras versões do produto ✅ **Qualidade:** Manter padrões de código limpo e profissional

Estatísticas Finais

- **Total de Regras:** 49
- **Regras Críticas (Não Suprimíveis):** 45 (92%)
- **Categorias:** 7
- **Tipos de Violação:** BUG (40), CODE SMELL (8), VULNERABILIDADE (1)

Mensagem Final

A adoção dessas práticas não é apenas uma questão de conformidade com regras, mas um investimento na qualidade, segurança e longevidade do seu código. Quanto mais cedo você corrigir as violações, menor será o custo de manutenção no futuro.

Boas práticas de desenvolvimento são a base para aplicações robustas, seguras e de alto desempenho!

Versão do Documento: 1.0 **Data:** Outubro 2025 **Fonte:** <https://sonar-rules.engpro.totvs.com.br/rules> | **Tipo** | BUG | | **Aplicabilidade** | All | | **Supressão** | ❌ Não permitida |

Descrição

Uso indevido de chamada de interface dentro de uma transação.

APIs Detectadas

A regra detecta chamadas de interface como:

- Alert()
- MsgInfo()
- MsgYesNo()
- Aviso()
- E outras funções de interação com usuário

Como Corrigir

Alterar a lógica para que a transação não tenha nenhuma interrupção de interface.

CA1003: Uso não permitido de chamada de API em LOOP

Propriedade	Valor
TypeName	InvalidLoopFunction
CheckId	CA1003
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso indevido de chamada de API em loop que reconhecidamente provoca baixo desempenho.

APIs Detectadas em Loop

- GetMV()
- SuperGetMV()
- Posicione()
- E outras que devem ser evitadas em loops

Como Corrigir

Alterar a lógica para que a chamada seja feita fora do loop, armazenando o resultado em variável local.

CA1003-2: Uso de chamada de API em LOOP a ser avaliado

Propriedade	Valor
TypeName	AttentionLoopFunction

Propriedade	Valor
CheckId	CA1003-2
Categoria	Performance
Tipo	CODE SMELL
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso de chamada de API em loop que deve ser avaliada, pois pode provocar baixo desempenho.

APIs Detectadas

- Type() em loop
- Outras funções que podem degradar performance

Recomendação Especial

Se Type() for usado para verificar propriedades XML, substituir completamente o tratamento para a classe TXXMLManager.

CA2000: Uso não permitido do Metadados - SM0

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSM0
CheckId	CA2000
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido da tabela de empresas (SM0).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SM0 não será aberto em modo ISAM, sendo obrigatório o uso de Queries.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão: FWLoadSM0(), FWCodEmp(), FWCodFil()

- Remover manipulação direta do alias
- Manipulações devem ser feitas apenas pelo Configurador ou atualização de versão

CA2001: Uso não permitido do Metadados - SIX

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSIX
CheckId	CA2001
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido do metadados de Índices (SIX).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SIX não estará disponível, sendo obrigatório uso de APIs padrão de forma indireta.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2001-2: Leitura não permitida do Metadados - SIX

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSIX
CheckId	CA2001-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✗ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de leitura de metadados de Índices (SIX).

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão de leitura do metadados.

CA2002: Uso não permitido de atribuição do Metadados - SX1

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssigmentSX1
CheckId	CA2002
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de atribuição do metadados de Perguntas (SX1).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SX1 não estará disponível, sendo obrigatório uso da função Pergunte().

Como Corrigir

- Utilizar função Pergunte()
- Remover manipulação direta
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2002-2: Formato de leitura não permitida do Metadados - SX1

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX1
CheckId	CA2002-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de leitura do metadados de Perguntas (SX1).

Como Corrigir

Utilizar função Pergunte() para leitura.

CA2003: Uso não permitido do Metadados - SX2

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssigmentSX2
CheckId	CA2003
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido do metadados de Tabelas (SX2).

Justificativa

Em futuras versões, o alias SX2 não estará disponível.

Como Corrigir

Utilizar APIs padrão: RetSqlName(), X2Nome().

CA2003-2: Uso não permitido de leitura do Metadados - SX2

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX2
CheckId	CA2003-2
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido de leitura de metadados de Tabelas (SX2).

Como Corrigir

Utilizar RetSqlName() para leitura.

CA2004: Uso não permitido do Metadados - SX3

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAssignmentSX3
CheckId	CA2004
Categoria	Performance
Tipo	BUG
Aplicabilidade	All
Supressão	✖ Não permitida

Descrição

Uso não permitido do metadados de Descrição das propriedades de tabelas (SX3).

Atenção Especial

⚠ O SX3 teve sua estrutura alterada e a gravação indevida pode causar prejuízos ao sistema.

Justificativa

Em futuras versões, o alias SX3 será aberto/fechado conforme demanda para evitar perda de desempenho.

Como Corrigir

- Utilizar APIs padrão de leitura
- Consultar [FWSX3Util](#) para acesso aos dados de campos
- Manipulações apenas por Configurador ou atualização

CA2004-2: Formato de leitura não permitido do Metadados - SX3

Propriedade	Valor
TypeName	DictionaryAccessSX3
CheckId	CA2004-2
Categoria	Performance